



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro





Sztochasztikus konvergencia

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sztochasztikusan konvergál az X valószínűségi változóhoz, ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$$

vagy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0, \epsilon > 0$$

vagy $\forall \epsilon > 0$ és $\delta > 0$ esetén $\exists N = N(\epsilon, \delta) \in \mathbb{N}$

$$P(|X_n - X| < \epsilon) \geq 1 - \delta, \forall n > N$$

Jelölése: $X_n \xrightarrow{p} X$ vagy $X_n \xrightarrow{st} X$





Sztochasztikus konvergencia

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sztochasztikusan konvergál az X valószínűségi változóhoz, ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$$

vagy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0, \epsilon > 0$$

vagy $\forall \epsilon > 0$ és $\delta > 0$ esetén $\exists N = N(\epsilon, \delta) \in \mathbb{N}$

$$P(|X_n - X| < \epsilon) \geq 1 - \delta, \forall n > N$$

Jelölése: $X_n \xrightarrow{p} X$ vagy $X_n \xrightarrow{st} X$





5

(5 of 19)



Bizonyítás. Másrészt

$$P(|X - Y| \neq 0) = P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (|X - Y| \geq \frac{1}{n})\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} P\left(|X - Y| \geq \frac{1}{n}\right)$$

A (1) összefüggésben $\epsilon = \frac{1}{n}$ -t választva kapjuk, hogy

$$P(|X - Y| \neq 0) = 0,$$

ami a majdnem mindenhol való egyenlőséget jelenti. ■



Tulajdonság

Ha $X_n \xrightarrow{p} X$ és $Y_n \xrightarrow{p} Y$, akkor

$$(aX_n + bY_n)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{p} aX + bY, a, b \in \mathbb{R}$$

Bizonyítás. Ha $ab \neq 0$

$$(|aX_n + bY_n - aX - bY| \geq \epsilon) \subset \left(|a||X_n - X| \geq \frac{\epsilon}{2}\right) \cup \left(|b||Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{2}\right)$$

$$\Rightarrow P(|aX_n + bY_n - aX - bY| \geq \epsilon) \leq$$

$$\leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\epsilon}{2|a|}\right) + P\left(|Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{2|b|}\right).$$

$\forall \epsilon > 0, \forall \delta > 0 \exists N = N(\epsilon, \delta)$ úgy, hogy

$$P(|aX_n + bY_n - aX - bY| \geq \epsilon) \leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta, n > N$$





Tulajdonság

Ha $X_n \xrightarrow{p} X$ és $Y_n \xrightarrow{p} Y$, akkor

$$(aX_n + bY_n)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{p} aX + bY, a, b \in \mathbb{R}$$

Bizonyítás. Ha $ab \neq 0$

$$(|aX_n + bY_n - aX - bY| \geq \epsilon) \subset \left(|a||X_n - X| \geq \frac{\epsilon}{2}\right) \cup \left(|b||Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(|aX_n + bY_n - aX - bY| \geq \epsilon) &\leq \\ &\leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\epsilon}{2|a|}\right) + P\left(|Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{2|b|}\right). \end{aligned}$$

$\forall \epsilon > 0, \forall \delta > 0 \exists N = N(\epsilon, \delta)$ úgy, hogy

$$P(|aX_n + bY_n - aX - bY| \geq \epsilon) \leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta, n > N$$





Tulajdonság

Ha $X_n \xrightarrow{p} X$ és $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egyenletesen folytonos függvény, akkor az $(f(X_n))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{p} f(X)$.

Bizonyítás. f egyenletes folytonos:

$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ úgy, hogy, ha $|x - y| < \delta$, akkor $|f(x) - f(y)| < \epsilon$,

$$\Rightarrow (|X_n - X| < \delta) \subset (|f(X_n) - f(X)| < \epsilon).$$

A valószínűség monotonítása alapján

$$P(|f(X_n) - f(X)| \geq \epsilon) \leq P(|X_n - X| \geq \delta).$$

Határértékre térve kapjuk

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|f(X_n) - f(X)| \geq \epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \delta) = 0,$$

ahonnan $f(X_n) \xrightarrow{p} f(X)$. ■



Tulajdonság

Ha $X_n \xrightarrow{p} X$ és $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egyenletesen folytonos függvény, akkor az $(f(X_n))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{p} f(X)$.

Bizonyítás. f egyenletes folytonos:

$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ úgy, hogy, ha $|x - y| < \delta$, akkor $|f(x) - f(y)| < \epsilon$,

$$\Rightarrow (|X_n - X| < \delta) \subset (|f(X_n) - f(X)| < \epsilon).$$

A valószínűség monotonítása alapján

$$P(|f(X_n) - f(X)| \geq \epsilon) \leq P(|X_n - X| \geq \delta).$$

Határértékre térve kapjuk

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|f(X_n) - f(X)| \geq \epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \delta) = 0,$$

ahonnan $f(X_n) \xrightarrow{p} f(X)$.



Tulajdonság

$X_n \xrightarrow{st1} X$ ha, bármely $\forall \epsilon > 0$ és $\forall \delta > 0 \exists N = N(\epsilon, \delta \in \mathbb{N})$

$$P\left(\bigcap_{n>N} (|X_n - X| < \epsilon)\right) \geq 1 - \delta. \quad (2)$$





Tulajdonság

$X_n \xrightarrow{st1} X$ ha, bármely $\forall \epsilon > 0$ és $\forall \delta > 0 \exists N = N(\epsilon, \delta \in \mathbb{N})$

$$P\left(\bigcap_{n>N} (|X_n - X| < \epsilon)\right) \geq 1 - \delta. \quad (2)$$





szám, amelyre $\frac{1}{n_0} < \epsilon$. Ezért írhatjuk

$$\bigcap_{j \geq m} \left(|X_j - X| < \frac{1}{n_0} \right) \subset \bigcap_{j \geq m} (|X_j - X| < \epsilon),$$

ahonnan, az (3) alapján,

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\bigcap_{j \geq m} (|X_j - X| < \frac{1}{n_0}) \right) \leq P \left(\bigcap_{j \geq m} (|X_j - X| < \epsilon) \right),$$

ami egyenértékű az (2) feltétellel.

Fordítva, ha az (2) teljesül, akkor

$$P(A_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\bigcap_{j \geq m} (|X_j - X| < \frac{1}{n}) \right) = 1,$$

ahonnan $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1$ és $P(A) = 1$, tehát $X_n \xrightarrow{st1} X$. ■





Tulajdonság

Ha

$$X_n \xrightarrow{st1} X \text{ akkor } X_n \xrightarrow{p} X$$

Bizonyítás. Ha $X_n \xrightarrow{st1} X$. akkor teljesül az (2) feltétel. Felhasználva a

$$(|X_n - X| \geq \epsilon) \subset \bigcup_{n > N} (|X_n - X| \geq \epsilon), \quad n > N,$$

implikációt, a (2) alapján, írhatjuk

$$P(|X_n - X| \geq \epsilon) \leq P\left(\bigcup_{n > N} (|X_n - X| \geq \epsilon)\right) \leq \delta, \quad n > N,$$

ahonnan következik a sztochasztikus konvergencia. ■





Tulajdonság

Ha

$$X_n \xrightarrow{st1} X \text{ akkor } X_n \xrightarrow{p} X$$

Bizonyítás. Ha $X_n \xrightarrow{st1} X$. akkor teljesül az (2) feltétel. Felhasználva a $\square$

$$(|X_n - X| \geq \epsilon) \subset \bigcup_{n > N} (|X_n - X| \geq \epsilon), \quad n > N,$$

implikációt, a (2) alapján, írhatjuk

$$P(|X_n - X| \geq \epsilon) \leq P\left(\bigcup_{n > N} (|X_n - X| \geq \epsilon)\right) \leq \delta, \quad n > N,$$

ahonnan következik a sztochasztikus konvergencia. ■



Tulajdonság

$X_n \xrightarrow{st1} X$ ha, bármely $\forall \epsilon > 0$ és $\forall \delta > 0 \exists N = N(\epsilon, \delta \in \mathbb{N})$

$$P\left(\bigcap_{n>N} (|X_n - X| < \epsilon)\right) \geq 1 - \delta. \quad (2)$$





Bizonyítás. Vezessük be a következő jelöléseket

$$A = \{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}$$

és

$$A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{j=m}^{\infty} \left(|X_j - X| < \frac{1}{n} \right).$$

Ekkor $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ és az A_n eseménysorozat csökkenő, így

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Ha $X_n \xrightarrow{st1} X$, akkor $P(A) = 1$ és $P(A_n) = 1$, ahonnan

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P \left(\bigcap_{j \geq m} (|X_j - X| < \frac{1}{n}) \right) = 1, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Minden $\epsilon > 0$ -ra megadható egy olyan természetes n_0





Tulajdonság

Ha

$$X_n \xrightarrow{st1} X \text{ akkor } X_n \xrightarrow{p} X$$

Bizonyítás. Ha $X_n \xrightarrow{st1} X$. akkor teljesül az (2) feltétel. Felhasználva a $\square$

$$(|X_n - X| \geq \epsilon) \subset \bigcup_{n > N} (|X_n - X| \geq \epsilon), \quad n > N,$$

implikációt, a (2) alapján, írhatjuk

$$P(|X_n - X| \geq \epsilon) \leq P\left(\bigcup_{n > N} (|X_n - X| \geq \epsilon)\right) \leq \delta, \quad n > N,$$

ahonnan következik a sztochasztikus konvergencia. ■



Példa

A tulajdonság fordítottja nem igaz.

Legyen $(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P}) = ([0, 1], \mathcal{B}[0, 1], L)$, ahol L a Lebesgue mérték.

$1_{[a,b]}$ az $[a, b]$ intervallum karakterisztikus függvénye

$$X_1 = 1_{[0,1]},$$

$$X_2 = 1_{[0, \frac{1}{2}]}, \quad X_3 = 1_{[\frac{1}{2}, 1]},$$

$$X_4 = 1_{[0, \frac{1}{3}]}, \quad X_5 = 1_{[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]}, \quad X_6 = 1_{[\frac{2}{3}, 1]},$$

.

.

.

.

.

.

és így tovább.

Egyetlen $\omega \in [0, 1]$ esetén sem tart $X_n(\omega)$ nullához, mert

$X_n(\omega) = 1$ végtelen sok n esetén. Ennek ellenére $X_n \xrightarrow{st} 0$.



Példa

A tulajdonság fordítottja nem igaz.

Legyen $(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P}) = ([0, 1], \mathcal{B}[0, 1], L)$, ahol L a Lebesgue mérték.

$1_{[a,b]}$ az $[a, b]$ intervallum karakterisztikus függvénye

$$X_1 = 1_{[0,1]},$$

$$X_2 = 1_{[0, \frac{1}{2}]}, \quad X_3 = 1_{[\frac{1}{2}, 1]},$$

$$X_4 = 1_{[0, \frac{1}{3}]}, \quad X_5 = 1_{[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]}, \quad X_6 = 1_{[\frac{2}{3}, 1]},$$

.

.

.

.

.

.



és így tovább.

Egyetlen $\omega \in [0, 1]$ esetén sem tart $X_n(\omega)$ nullához, mert

$X_n(\omega) = 1$ végtelen sok n esetén. Ennek ellenére $X_n \xrightarrow{st} 0$.



Bernoulli-féle vagy eloszlásban való konvergencia



Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eloszlásban vagy Bernoulli értelemben az X valószínűségi változóhoz konvergál, ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_n(X) = \mathbb{F}(X)$$

az $\mathbb{F}$ minden folytonossági pontjában, ahol $\mathbb{F}_n$ az X_n , $\mathbb{F}$ pedig az X eloszlásfüggvénye.

Jelölése: $X_n \xrightarrow{e} X$ vagy $X_n \xrightarrow{\mathcal{B}} X$.



Tulajdonság

Ha

$$X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{\mathcal{B}} X.$$

Bizonyítás. $x \in \mathbb{R}$ az $\mathbb{F}$ folytonossági pontja. $\forall \epsilon > 0$
 $\exists \delta > 0$:

$$\mathbb{F}(x + \delta) - \mathbb{F}(x - \delta) < \epsilon. \quad (4)$$

Felhasználva az

$$\begin{aligned} (X < x - \delta) &= ((X_n < x) \cup (X_n \geq x)) \cap (X < x - \delta) = \\ &= (X_n < x, X < x - \delta) \cup (X_n \geq x, X < x - \delta) \subset (X_n < x) \cup (|X_n - X| \geq \delta) \end{aligned}$$

implikációt,

$$\mathbb{F}(x - \delta) \leq \mathbb{F}_n(x) + \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \delta),$$

ahonnan

$$\mathbb{F}(x - \delta) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_n(x). \quad \square \quad (5)$$





Megjegyzés:

Az eloszlásban való konvergenciából, általában nem következik a sztochasztikus konvergencia.





15 (17 of 19)



Megjegyzés:

Az eloszlásban való konvergenciából, általában nem következik a sztochasztikus konvergencia.





Tulajdonság

Ha

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{B}} a \Rightarrow X_n \xrightarrow{p} a$$

Bizonyítás. Az $X = a$ eloszlásfüggvénye

$$\mathbb{F}(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq a, \\ 1, & \text{ha } x > a. \end{cases}$$

Ha $\epsilon > 0$

$$\mathbb{P}(|X_n - a| < \epsilon) = \mathbb{P}(a - \epsilon < X_n < a + \epsilon) = \mathbb{F}_n(a + \epsilon) - \mathbb{F}_n(a - \epsilon).$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - a| < \epsilon) = \mathbb{F}(a + \epsilon) - \mathbb{F}(a - \epsilon) = 1,$$

vagyis $X_n \xrightarrow{st} a$. ■

